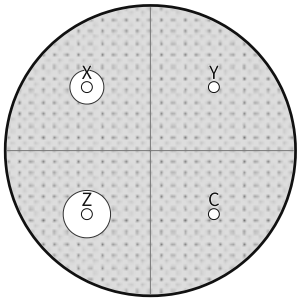
虛擬實驗與記錄

按右側步驟準備三塊瓊脂板，完成後一起培養，再觀察和量度。

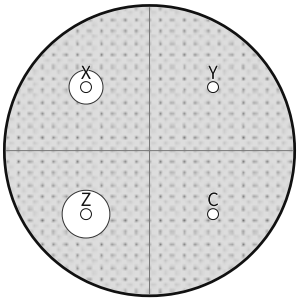
本冊提供三塊獨立瓊脂板的固定教學模型圖像及原始直徑資料；觀察判讀、平均值和結論由你完成。

以上是你的原始研究建議，已獨立保存。為共同比較，本課堂將統一使用 3 塊平板進行測試。你無需更改你的原始設計。

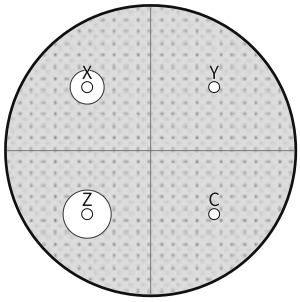
培養箱 ×1：設定 30°C 及 24 小時，共同培養三塊瓊脂板。 X、Y、Z 紙碟及 C（對照）：樣本承載於紙碟，對照只含相同載體。



瓊脂板 1



瓊脂板 2



瓊脂板 3

量度並記錄清晰區的總直徑（mm）

瓊脂板	樣本	原始直徑資料（mm）	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.1	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	
2	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.3	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	
3	X	18.7	☐有 ☐沒有	
	Y	0.0	☐有 ☐沒有	
	Z	26.5	☐有 ☐沒有	
	C（對照）	0.0	☐有 ☐沒有	

圖像與原始直徑由目前 VL4 同一結果模型產生；沒有增加菌落數、藥物濃度或患者劑量。原始數據不是平均值或結論答案。

VL 量度工具提示（紙本使用以上預製資料）：拖動直尺來量度；刻度 1 mm。拖近清晰區直徑時，直尺會吸附在該高度，仍可自由左右移動；上下拉遠即可解除吸附。

操作步驟

1. 反轉瓊脂板，在底部畫十字分成四格，並標示 X、Y、Z、C。
2. 反轉瓊脂板；用滴管吸取已稀釋的細菌懸液，滴到瓊脂板中央。
3. 使用無菌塗布器沿上下方向塗抹，同時旋轉瓊脂板，讓細菌分布均勻。
4. 選取鑷子，依次使用酒精燒杯及酒精燈完成消毒，再夾起紙碟，放在相應分格中央。每夾一片紙碟前，須重新消毒。
5. 蓋好瓊脂板並倒置。
6. 在瓊脂板 2 和 3 重複步驟 1–5。
7. 三塊瓊脂板均準備好後，放入培養箱，設定 30°C 及 24 小時，再開始培養。
8. 瓊脂板 2、3 可選擇自動完成步驟 1–5。

修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）

分析與結論

根據你的觀察及量度結果，回答選擇題並作出結論。

總直徑的平均值計算

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

X 的平均值(mm) _____ Y 的平均值(mm) _____

Z 的平均值(mm) _____ C（對照）的平均值(mm) _____

1. 清晰區的出現代表甚麼？

○ A. 區內所有細菌都已死亡。
○ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
○ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。
○ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？

○ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。
○ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。
○ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
○ D. 患者應使用的抗生素劑量。

3. 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，（X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有樣本）能有效抑制 MRSA 的生長。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：

（X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／不適用） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／不適用）

只排列有可見清晰區的樣本。

4. 為何需要重複進行實驗？

○ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。
○ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。
○ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
○ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

○ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。
○ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。
○ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。
○ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

○ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。
○ B. 指出最適合患者使用的抗生素。
○ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。
○ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

修訂紀錄（如有，保留首次作答可讀；此欄不是新題目）